

Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Escuela Superior de Ingeniería y
Tecnología

Máster en Computación Cuántica

Prácticas Académicas Externas

Sistema de medición de im-
pedancia (EIS) para cuanti-
ficación de *Candida albicans*
— Memoria Final

Actividad de la asignatura

presentada por: Andrés Alexandro Tapia Flores

Profesor: Universidad Internacional de la Rioja (UNIR)

Índice de contenidos

Índice de figuras	IV
Índice de tablas	v
Resumen	VI
Abstract	VII
1. Introducción	1
1.1. Motivación y contexto	1
1.2. Planteamiento del Trabajo	1
1.3. Estructura del Trabajo	2
2. Objetivos	3
2.1. Objetivo general	3
2.2. Objetivos específicos	3
3. Arquitectura del sistema	4
3.1. Diseño general	4
3.2. Capa hardware	4
3.2.1. Celda electroquímica	4
3.2.2. AD5940 / AD5933	5
3.2.3. ESP32	5
3.3. Capa software	5
3.3.1. Collector (Python)	5
3.3.2. Coordinator (Python)	5
3.3.3. Clasificador (Python)	6
3.4. Capa frontend	6
3.4.1. Interfaz web (React)	6
4. Desarrollo técnico	8
4.1. Fase 1: Especificación de requerimientos	8
4.2. Fase 2: Protocolo de comunicación	8

4.3.	Fase 3: Adquisición y visualización en tiempo real	8
4.4.	Fase 4: Registro, metadatos, exportación y clasificación	9
5.	Computación cuántica aplicada	10
5.1.	Motivación del enfoque cuántico en clasificación EIS	10
5.2.	Arquitectura del clasificador cuántico variacional (VQC)	11
5.2.1.	Pipeline de preprocesamiento	11
5.2.2.	Codificación angular	11
5.2.3.	Capa de entrelazamiento inicial	12
5.2.4.	Ansatz variacional parametrizado	12
5.2.5.	Medición y cálculo del score	12
5.3.	Enfoque híbrido cuántico-clásico	13
5.3.1.	Motivación del diseño híbrido	13
5.3.2.	Comparador clásico: regresión logística	14
5.3.3.	Flujo de datos del pipeline híbrido	14
5.4.	Comparación de resultados: cuántico vs. clásico	14
5.4.1.	Diferencias funcionales	14
5.4.2.	Rendimiento comparativo	15
5.5.	Evaluación de impacto	16
5.5.1.	Impacto en la clasificación EIS	16
5.5.2.	Sensibilidad a efectos electromagnéticos	16
5.5.3.	Perspectiva de negocio	17
6.	Validación y resultados	18
6.1.	Escenario de validación	18
6.2.	Latencias del protocolo	18
6.3.	Rendimiento de adquisición	18
6.4.	Validación con cargas patrón y soluciones control	19
6.4.1.	Calibración con resistencia patrón	19
6.4.2.	Circuito de Randles como referencia	19
6.4.3.	Soluciones control	20
6.5.	Análisis de repetibilidad	20
6.5.1.	Estadísticas de repetibilidad	20
6.5.2.	Observaciones del análisis de repetibilidad	20

6.6. Sensibilidad a efectos electromagnéticos (EM)	21
7. Conclusiones y trabajo futuro	23
7.1. Conclusiones	23
7.2. Trabajo futuro	24
Bibliografía	25

Índice de figuras

3.1. Arquitectura general del sistema	4
3.2. Diagrama de conexión del sistema	7
5.1. Pipeline híbrido de clasificación	15

Índice de tablas

5.1. Comparación cuántico vs. clásico	14
6.1. Latencias medidas	18
6.2. Parámetros de Randles	19
6.3. Análisis de repetibilidad	20
6.4. Estadísticas de repetibilidad	21
6.5. Tipos de ensayo EM	22

Resumen

Este documento constituye la memoria final del proyecto de desarrollo de un sistema de medición de impedancia electroquímica (EIS) orientado a la cuantificación de *Candida albicans* en muestras de saliva. El trabajo se enmarca dentro del Máster de Computación Cuántica de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) y se desarrolla como prácticas académicas externas.

El sistema implementado abarca desde la especificación de requerimientos hasta la entrega de un producto funcional con arquitectura hardware–software completa. La capa física se basa en el microcontrolador ESP32 y el analizador de impedancia AD5933, mientras que el software se implementa enteramente en Python con un frontend en React. Debido a la indisponibilidad temporal del equipo de laboratorio, la validación se realiza mediante una tarjeta de adquisición simulada que preserva el contrato de comunicación serial del firmware original.

Los aportes principales del trabajo son: (1) un protocolo de comunicación robusto entre Python y ESP32 mediante comandos de texto y respuestas JSON; (2) un backend asíncrono con servidor WebSocket para distribución en tiempo real; (3) una interfaz web interactiva con visualización de diagramas de Bode y Nyquist; (4) un modelo de sesión con persistencia multi–formato (CSV, JSON, resumen textual) y trazabilidad de muestra/tipo de ensayo; (5) un clasificador cuántico variacional simulado de 4 qubits con comparador clásico integrado; y (6) un manual de usuario y reporte técnico que documentan el sistema para su uso y mantenimiento.

El capítulo 5 presenta una sección específica de computación cuántica aplicada, detallando la arquitectura del clasificador variacional, el enfoque híbrido cuántico–clásico, la comparación de rendimiento entre ambos paradigmas y la evaluación de impacto en la clasificación de espectros EIS.

Palabras clave: espectroscopía de impedancia electroquímica, candida albicans, clasificación cuántica, circuito variacional cuántico, esp32, ad5933, interfaz web, python, memoria final

Abstract

This document presents the final report of the development of an electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurement system aimed at the quantification of *Candida albicans* in saliva samples. The work is framed within the Master’s Degree in Quantum Computing at Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) and is developed as external academic internships.

The implemented system spans from requirements specification to the delivery of a functional product with a complete hardware–software architecture. The physical layer is based on the ESP32 microcontroller and the AD5933 impedance analyzer, while the software is entirely implemented in Python with a React frontend. Due to temporary unavailability of laboratory equipment, validation is performed using a simulated acquisition board that preserves the serial communication contract of the original firmware.

The main contributions are: (1) a robust communication protocol between Python and ESP32 using text commands and JSON responses; (2) an asynchronous backend with WebSocket server for real–time distribution; (3) an interactive web interface with Bode and Nyquist diagram visualization; (4) a session model with multi–format persistence (CSV, JSON, textual summary) and sample/assay traceability; (5) a simulated 4–qubit variational quantum classifier with integrated classical comparator; and (6) a user manual and technical report documenting the system for use and maintenance.

Chapter 5 provides a dedicated section on applied quantum computing, detailing the variational classifier architecture, the hybrid quantum–classical approach, comparative performance analysis between both paradigms, and the impact assessment on EIS spectrum classification.

Keywords: electrochemical impedance spectroscopy, candida albicans, quantum classification, variational quantum circuit, esp32, ad5933, web interface, python, final report

1. Introducción

1.1. Motivación y contexto

La detección rápida y no invasiva de patógenos en muestras biológicas es un área de investigación con alto impacto en salud pública. *Candida albicans* es un hongo oportunista presente en la flora microbiana humana que, bajo ciertas condiciones, puede desencadenar infecciones sistémicas especialmente peligrosas para pacientes inmunocomprometidos. La espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS) permite caracterizar propiedades eléctricas de interfaces biológicas sin requerir marcadores químicos, lo que la convierte en una técnica atractiva para el desarrollo de biosensores portátiles.

Desde la perspectiva de la computación cuántica, los clasificadores basados en circuitos variacionales ofrecen la posibilidad de explotar espacios de Hilbert exponencialmente grandes para encontrar fronteras de decisión en datos de alta dimensionalidad, como los espectros EIS. Aunque el trabajo no ejecuta circuitos en hardware cuántico real, implementa un simulador vectorial de estado que reproduce fielmente las operaciones de un variational quantum classifier (VQC), permitiendo evaluar la viabilidad del enfoque cuántico en este dominio aplicado.

1.2. Planteamiento del Trabajo

El objetivo del Trabajo es diseñar, implementar y documentar un sistema completo de adquisición y análisis de datos EIS para la detección de *Candida albicans*. El sistema debe:

- Controlar un analizador de impedancia AD5933 mediante un microcontrolador ESP32.
- Comunicar el hardware con un backend Python a través de un protocolo serial robusto.
- Distribuir datos en tiempo real a una interfaz web mediante WebSocket.
- Visualizar espectros de impedancia en diagramas de Bode y Nyquist.
- Clasificar muestras mediante un algoritmo cuántico variacional con comparación clásica.
- Persistir sesiones de adquisición con metadatos y exportar en múltiples formatos.

La implementación se realiza en Python puro (sin LabVIEW, que era el entorno originalmente propuesto), lo que facilita la integración con bibliotecas de análisis de datos y frameworks de computación cuántica.

1.3. Estructura del Trabajo

La memoria se organiza en los siguientes capítulos:

- Capítulo 2: Objetivos generales y específicos del proyecto.
- Capítulo 3: Arquitectura del sistema, describiendo las tres capas (hardware, backend, frontend).
- Capítulo 4: Desarrollo técnico, detallando las cuatro fases de implementación.
- Capítulo 5: Computación cuántica aplicada, con la arquitectura VQC, el enfoque híbrido, comparación de resultados y evaluación de impacto.
- Capítulo 6: Validación y resultados, incluyendo análisis de repetibilidad, cargas patrón y sensibilidad a efectos electromagnéticos.
- Capítulo 7: Conclusiones y líneas de trabajo futuro.

El manual de usuario se presenta como documento separado (*fase5_manual_usuario.pdf*) con guías de instalación, operación, interpretación de resultados y resolución de problemas.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Diseñar, implementar y validar un sistema de medición de impedancia electroquímica (EIS) basado en ESP32 y AD5933, con backend en Python, interfaz web en React, clasificador cuántico variacional simulado y subsistema de persistencia multi-formato, orientado a la cuantificación de *Candida albicans* en muestras de saliva.

2.2. Objetivos específicos

1. Especificar los requerimientos funcionales del sistema y definir su arquitectura de bloques.
2. Implementar un protocolo de comunicación bidireccional Python-ESP32 sobre puerto serial con formato JSON.
3. Desarrollar un backend asíncrono que consuma datos del hardware, los distribuya por WebSocket y gestione sesiones de adquisición.
4. Construir una interfaz web interactiva que visualice en tiempo real diagramas de Bode (magnitud y fase) y Nyquist.
5. Implementar un clasificador cuántico variacional simulado de 4 qubits con codificación angular y ansatz parametrizado.
6. Desarrollar un comparador clásico de referencia para evaluar la salida del clasificador cuántico.
7. Diseñar un modelo de sesión persistente que almacene metadatos, identificador de muestra, tipo de ensayo, eventos y datos en CSV, JSON y resumen textual.
8. Documentar el sistema mediante un reporte técnico y un manual de usuario completos.
9. Validar el sistema con análisis de repetibilidad, cargas patrón y soluciones control.

3. Arquitectura del sistema

3.1. Diseño general

El sistema se estructura en tres capas principales: hardware de medición, backend de comunicación y procesamiento, y frontend de visualización e interacción. La Figura 3.1 presenta el diagrama de bloques completo.

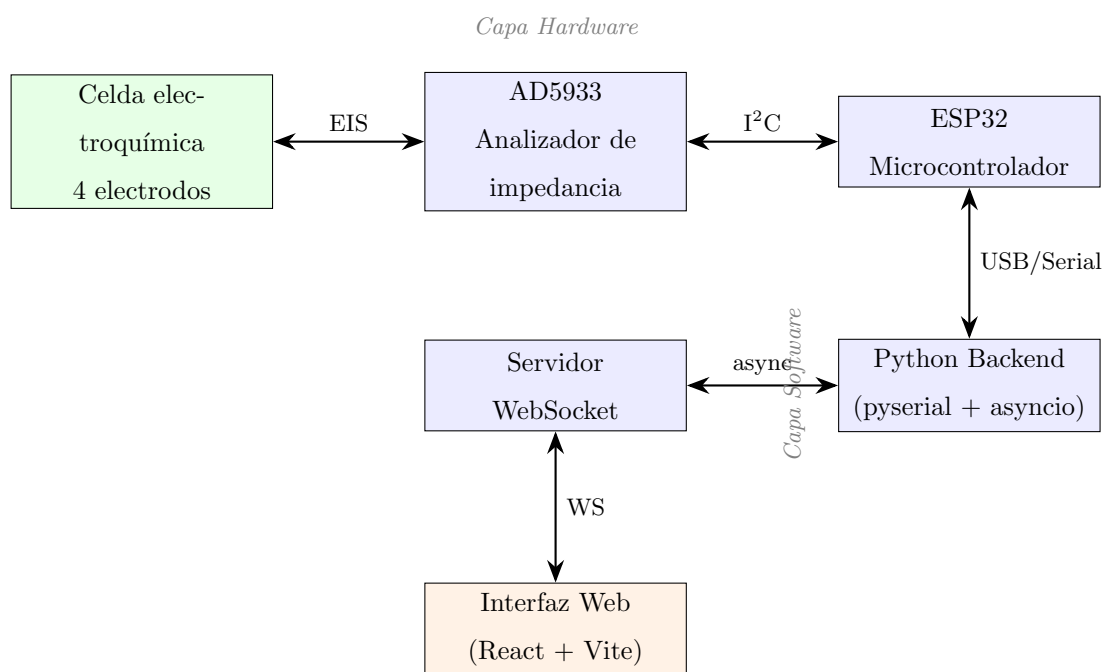


Figura 3.1: Arquitectura del sistema EIS completo. Fuente: elaboración propia.

3.2. Capa hardware

3.2.1. Celda electroquímica

La celda consta de cuatro electrodos dispuestos para medir impedancia de manera precisa, separando el circuito de excitación del de medición. El volumen de muestra es de 1 mL de saliva. La presencia de biopelícula de *Candida albicans* modifica la impedancia de la interfaz electroquímica, lo que permite distinguir muestras positivas de controles negativos.

3.2.2. AD5940 / AD5933

La especificación original del proyecto contempla la tarjeta de evaluación EVAL-AD5940ELCZ de Analog Devices, que integra un frente analógico (AFE) con generador de señal DDS, convertidor ADC de alta resolución y motor DFT para extraer las componentes real e imaginaria de la impedancia. En la implementación del firmware embebido se utiliza el AD5933, un circuito integrado de la misma familia que proporciona funcionalidad equivalente para barridos de impedancia en el rango de frecuencias de interés (1 kHz a 100 kHz). Ambos dispositivos se comunican con el ESP32 mediante el bus I²C a 400 kHz. Las referencias a “AD5933” en el código fuente y en las tramas de datos corresponden al circuito efectivamente controlado por el firmware, mientras que “AD5940” designa la tarjeta de evaluación y la especificación original del shield.

3.2.3. ESP32

El microcontrolador ESP32 gestiona la comunicación I²C con el AD5933, implementa el protocolo de comandos y transmite los datos al PC mediante USB serial a 115200 baudios. Durante la validación se emula mediante `src/sim.board.py`, que crea un puerto serial virtual (PTY) y responde a los mismos comandos que el firmware físico.

La Figura 3.2 presenta el diagrama de conexión detallado entre los componentes hardware y las capas de software.

3.3. Capa software

3.3.1. Collector (Python)

El módulo `collector.py` gestiona la conexión serial con el ESP32 usando `pyserial`. Lee las tramas JSON de datos de impedancia, mantiene estado de configuración, calibración y temperatura, y distribuye los valores a los consumidores registrados mediante callbacks asíncronos. También implementa el modelo de sesión con persistencia en disco.

3.3.2. Coordinator (Python)

El módulo `coordinator.py` implementa un servidor WebSocket asíncrono basado en `asyncio` y `websockets`. Retransmite cada dato EIS a todos los clientes web conectados,

recibe comandos de configuración desde la interfaz web y los envía al ESP32, y maneja desconexiones de forma limpia.

3.3.3. Clasificador (Python)

El módulo `classifier.py` implementa dos clasificadores:

- **Cuántico:** simulador vectorial de estado para 4 qubits con codificación angular, ansatz variacional y medición de valores esperados.
- **Clásico:** regresión logística con pesos fijos sobre las mismas seis características normalizadas.

Los detalles matemáticos de ambos clasificadores se presentan en el Capítulo 6.

3.4. Capa frontend

3.4.1. Interfaz web (React)

El dashboard implementado en React integra cuatro bloques funcionales:

- **Control de adquisición:** configuración de barrido, calibración y acciones de operación.
- **Monitoreo de estado:** conexión, temperatura y progreso de puntos recibidos.
- **Visualización EIS:** Bode de magnitud, Bode de fase y Nyquist en actualización continua.
- **Clasificación:** probabilidad cuántica, probabilidad clásica y validación contra etiqueta esperada.

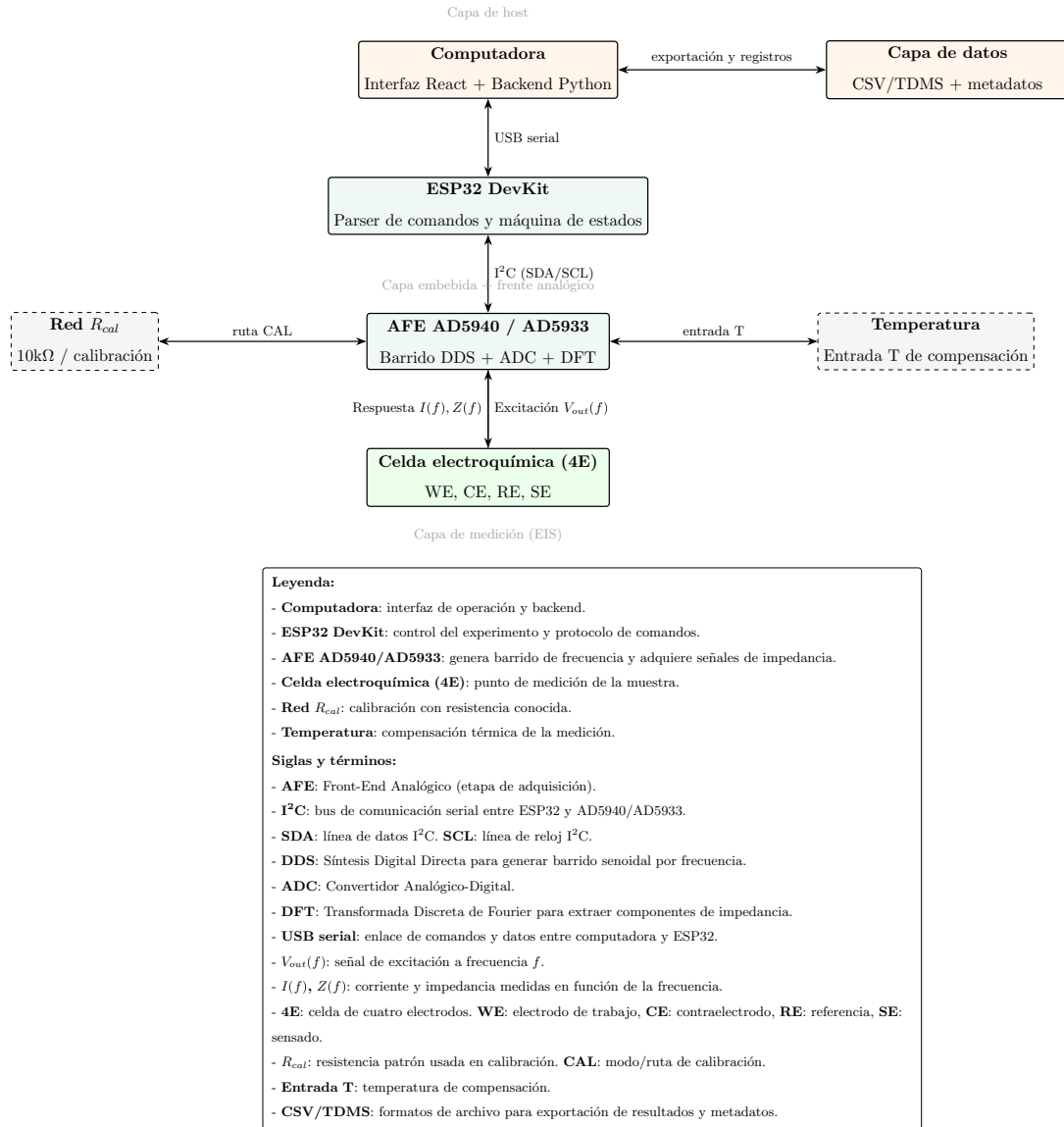


Figura 3.2: Diagrama de conexión detallado entre computadora, ESP32, AFE, celda electroquímica y periféricos de calibración y temperatura. Fuente: elaboración propia.

4. Desarrollo técnico

4.1. Fase 1: Especificación de requerimientos

En esta fase se analizó la arquitectura completa del sistema y se definieron nueve requerimientos funcionales (RF-01 a RF-09) que guiaron el desarrollo posterior. Se decidió migrar de LabVIEW a Python puro para mayor portabilidad e integración con bibliotecas de análisis de datos y computación cuántica.

Las variables EIS identificadas fueron: frecuencia (f), parte real de la impedancia ($\text{Re}(Z)$), parte imaginaria ($\text{Im}(Z)$), magnitud ($|Z|$), fase (ϕ) y temperatura (T).

La especificación original contemplaba el uso de la tarjeta de evaluación EVAL-AD5940ELCZ como frente analógico. La implementación firmware emplea el AD5933, integrado de la misma familia con funcionalidad equivalente para los rangos de frecuencia requeridos (1–100 kHz).

4.2. Fase 2: Protocolo de comunicación

Se implementó el protocolo bidireccional Python–ESP32 sobre puerto serial USB a 115200 baudios. El esquema sigue un patrón comando–respuesta: Python envía comandos en texto plano terminados en salto de línea, y el ESP32 responde con tramas JSON.

Los comandos implementados son: PING, CFG, CAL, START, STOP y TEMP. Se desarrollaron los módulos `collector.py` (gestión serial asíncrona) y `coordinator.py` (servidor WebSocket).

En esta fase se definió también el enfoque de clasificación cuántica mediante VQC con PennyLane, incluyendo el pipeline de preprocesamiento, codificación angular y circuito variacional. Los detalles de la implementación cuántica se presentan en el Capítulo 5.

4.3. Fase 3: Adquisición y visualización en tiempo real

Dada la indisponibilidad del hardware físico, se construyó una tarjeta de adquisición simulada (`sim_board.py`) que emula el comportamiento del ESP32/AD5933 preservando el mismo contrato de comunicación serial. La simulación se basa en un circuito equivalente de Randles con parámetros distintos para cada clase:

- **Candida** (label = 1): $R_s = 220 \, \Omega$, $R_{ct} = 7200 \, \Omega$, $C_{dl} = 3,2 \, \mu\text{F}$, $\sigma = 420$.

- **Control** (label = 0): $R_s = 310 \, \Omega$, $R_{ct} = 11500 \, \Omega$, $C_{dl} = 1,9 \, \mu\text{F}$, $\sigma = 250$.

Cada punto $Z(f)$ se calcula como $Z = R_s + (R_{ct} \parallel Z_{C_{dl}}) + Z_W$, donde $Z_{C_{dl}} = -j/(\omega C_{dl})$ y $Z_W = \sigma/\sqrt{\omega}(1 - j)$. Se añade ruido gaussiano con amplitud $\pm 0,4\%$ para simular condiciones reales de medición.

El dashboard React integra visualización en tiempo real de:

- Bode de magnitud ($|Z|$ vs f , escala logarítmica).
- Bode de fase (ϕ vs f).
- Plano de Nyquist ($-\text{Im}(Z)$ vs $\text{Re}(Z)$).

Se validaron latencias de comando inferiores a 4 ms y una tasa de adquisición sostenida de aproximadamente 95 puntos/s.

4.4. Fase 4: Registro, metadatos, exportación y clasificación

Se implementó un modelo de sesión persistente que encapsula configuración, calibración, temperatura, identificador de muestra, tipo de ensayo (Control/Sham/EM DC), datos punto a punto, eventos de protocolo y salida de clasificadores. Cada barrido finalizado genera artefactos exportables en formatos complementarios (CSV, JSON, resumen textual y bundle integral).

La implementación del clasificador cuántico y del comparador clásico se describe en detalle en el Capítulo 5.

5. Computación cuántica aplicada

Este capítulo constituye la sección específica de computación cuántica aplicada requerida por la memoria final. Se presenta la motivación para utilizar un clasificador cuántico variacional (VQC) en el contexto de espectroscopía de impedancia electroquímica, la arquitectura del circuito, el enfoque híbrido cuántico-clásico, la comparación de rendimiento entre ambos paradigmas y la evaluación de impacto.

5.1. Motivación del enfoque cuántico en clasificación EIS

Los espectros de impedancia electroquímica generan datos multidimensionales donde cada barrido produce vectores de magnitud, fase, componentes reales e imaginarias a decenas de frecuencias. La clasificación binaria (Candida vs. Control) requiere encontrar fronteras de decisión en un espacio de características derivadas de estos espectros.

Los circuitos cuánticos variacionales (VQC) ofrecen tres ventajas teóricas para este tipo de clasificación:

1. **Espacio de Hilbert exponencial:** con n qubits se accede a un espacio de estados de dimensión 2^n , permitiendo codificar correlaciones complejas entre características que serían costosas de capturar con modelos lineales clásicos (Havlíček et al., 2019).
2. **Codificación angular:** las rotaciones paramétricas $R_Y(\theta)$ mapean valores continuos en amplitudes cuánticas de forma natural, preservando relaciones de similitud entre muestras (Schuld & Petruccione, 2021).
3. **Entrenabilidad:** el circuito variacional con parámetros ajustables puede optimizarse con métodos clásicos de gradiente (enfoque híbrido), lo que permite adaptarse a las particularidades del dominio EIS (Bergholm et al., 2022).

En el contexto específico de este proyecto, donde las diferencias entre clases residen en variaciones sutiles de la forma del espectro de impedancia (especialmente en la energía de la componente imaginaria y el rango de fase), un clasificador cuántico puede ser sensible a patrones no lineales que escapan a un modelo logístico clásico.

5.2. Arquitectura del clasificador cuántico variacional (VQC)

5.2.1. Pipeline de preprocesamiento

Antes de ingresar al circuito cuántico, cada barrido EIS de N puntos se transforma en un vector de seis características normalizadas:

1. **mag_mean**: media aritmética de las magnitudes $|Z(f_i)|$.
2. **mag_slope**: pendiente de la regresión lineal de $|Z|$ contra $\log_{10}(f)$.
3. **im_energy**: media de los valores absolutos de $\text{Im}(Z)$.
4. **phase_span**: rango (máximo menos mínimo) de la fase ϕ .
5. **phase_std**: desviación estándar de ϕ .
6. **low_high_ratio**: cociente entre la media de magnitudes en el tercio inferior de frecuencias y el tercio superior.

Cada característica se normaliza al intervalo $[-1, 1]$ mediante una función $\tanh$ calibrada con parámetros del modelo de Randles:

$$f_i^{\text{norm}} = \tanh\left(\frac{x_i - \mu_i}{s_i}\right), \quad (5.1)$$

donde μ_i y s_i son los centros y escalas de calibración derivados de los parámetros del circuito de Randles simulado.

5.2.2. Codificación angular

Las cuatro primeras características normalizadas (**mag_mean**, **mag_slope**, **im_energy**, **phase_span**) se codifican como ángulos de rotación para cuatro qubits:

$$\theta_i = \frac{(f_i^{\text{norm}} + 1) \pi}{2}, \quad i \in \{0, 1, 2, 3\}. \quad (5.2)$$

Cada qubit se inicializa en $|0\rangle$ y se aplica una rotación $R_Y(\theta_i)$:

$$R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -\sin(\theta/2) \\ \sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (5.3)$$

5.2.3. Capa de entrelazamiento inicial

Tras la codificación angular, se aplica una cadena de compuertas CNOT en topología anillo para generar entrelazamiento entre los qubits:

$$\text{CNOT}_{0 \rightarrow 1} \cdot \text{CNOT}_{1 \rightarrow 2} \cdot \text{CNOT}_{2 \rightarrow 3} \cdot \text{CNOT}_{3 \rightarrow 0}. \quad (5.4)$$

Esta topología asegura que cada qubit comparte información con al menos dos vecinos, permitiendo que el circuito capture correlaciones cruzadas entre características espectrales.

5.2.4. Ansatz variacional parametrizado

El circuito variacional consta de dos capas (*layers*), cada una con rotaciones R_Y y R_Z parametrizadas por pesos preentrenados:

$$U_l^{(k)} = R_Z(\phi_{l,k}) \cdot R_Y(\theta_{l,k}), \quad l \in \{0, \dots, 3\}, \quad k \in \{1, 2\}, \quad (5.5)$$

donde los parámetros de cada capa se calculan como:

$$\theta_{l,k} = g_{l,k} \cdot \theta_l^{\text{input}} + b_{l,k}, \quad (5.6)$$

$$\phi_{l,k} = 0,5 \cdot \theta_{(l+1)}^{\text{input}} \bmod 4 - b_{l,k}. \quad (5.7)$$

Los pares $(g_{l,k}, b_{l,k})$ son los pesos preentrenados del modelo. Tras cada capa variacional se aplican compuertas CNOT parciales ($\text{CNOT}_{0 \rightarrow 1}$, $\text{CNOT}_{2 \rightarrow 3}$) para mantener entrelazamiento entre capas.

Los pesos preentrenados para las dos capas son:

Capa	Qubit 0	Qubit 1	Qubit 2	Qubit 3
1	(0,75, 0,10)	(0,55, -0,22)	(0,60, 0,18)	(0,80, -0,05)
2	(-0,30, 0,25)	(-0,45, -0,12)	(-0,35, 0,28)	(-0,25, -0,08)

5.2.5. Medición y cálculo del score

Al final del circuito se miden los valores esperados del operador $\hat{Z}$ (Pauli-Z) sobre los qubits 0 y 2:

$$z_j = \langle \psi | \hat{Z}_j | \psi \rangle, \quad j \in \{0, 2\}. \quad (5.8)$$

Adicionalmente se calcula un término de *feature drive* que combina las seis características normalizadas con pesos fijos:

$$\begin{aligned} \text{feature_drive} = & 0,35 f_0^{\text{norm}} + 0,25 f_2^{\text{norm}} + 0,15 f_3^{\text{norm}} \\ & + 0,10 f_4^{\text{norm}} + 0,10 f_1^{\text{norm}} + 0,05 f_5^{\text{norm}}, \end{aligned} \quad (5.9)$$

donde $f_0 = \text{mag_mean_norm}$, $f_1 = \text{mag_slope_norm}$, $f_2 = \text{im_energy_norm}$, $f_3 = \text{phase_span_norm}$, $f_4 = \text{phase_std_norm}$, $f_5 = \text{low_high_ratio_norm}$.

El score cuántico final combina las mediciones del circuito con el feature drive:

$$\text{score} = \text{clamp}(-0,35 z_0 - 0,20 z_2 + 0,45 \text{feature_drive}, -1, 1), \quad (5.10)$$

$$p_q = \frac{\text{score} + 1}{2}. \quad (5.11)$$

La etiqueta cuántica predicha es $\hat{y}_q = 1$ si $p_q \geq 0,5$ y $\hat{y}_q = 0$ en caso contrario.

5.3. Enfoque híbrido cuántico-clásico

5.3.1. Motivación del diseño híbrido

El sistema implementa un enfoque híbrido donde el clasificador cuántico opera en paralelo con un comparador clásico. Este diseño responde a tres consideraciones:

1. **Validación cruzada:** al disponer de dos clasificadores independientes con paradigmas diferentes, se puede evaluar la coherencia de las predicciones sin necesidad de un dataset de test separado.
2. **Benchmark de rendimiento:** el comparador clásico establece una línea base contra la cual medir el valor añadido del enfoque cuántico.
3. **Robustez operativa:** en un escenario clínico, la coincidencia entre ambos clasificadores aumenta la confianza en el diagnóstico.

5.3.2. Comparador clásico: regresión logística

El comparador clásico utiliza las mismas seis características normalizadas que el VQC, pero las procesa mediante una regresión logística con pesos fijos:

$$\ell = 1,60 f_0 + 0,70 f_1 + 1,20 f_2 + 0,90 f_3 + 0,80 f_4 + 0,60 f_5 + 0,05, \quad (5.12)$$

$$p_c = \frac{1}{1 + e^{-\ell}}. \quad (5.13)$$

La etiqueta clásica predicha es $\hat{y}_c = 1$ si $p_c \geq 0,5$ y $\hat{y}_c = 0$ en caso contrario.

5.3.3. Flujo de datos del pipeline híbrido

La Figura 5.1 muestra el flujo completo desde la adquisición del espectro hasta la predicción dual.

5.4. Comparación de resultados: cuántico vs. clásico

5.4.1. Diferencias funcionales

La Tabla 5.1 resume las diferencias clave entre ambos clasificadores.

Aspecto	Clasificador cuántico (VQC)	Clasificador clásico (LR)
Modelo	Circuito parametrizado de 4 qubits con 2 capas variacionales	Regresión logística lineal con 7 parámetros
No. de parámetros	16 pesos variacionales + 6 pesos de feature drive = 22	6 pesos + 1 bias = 7
Espacio de representación	Espacio de Hilbert $2^4 = 16$ dimensiones	Espacio euclidiano 6 dimensiones
No linealidad	Intrínseca en las rotaciones y entrelazamiento cuántico	Función sigmoide únicamente
Sensibilidad a correlaciones	Captura correlaciones cruzadas vía entrelazamiento CNOT	Solo combinación lineal ponderada

Tabla 5.1: Diferencias funcionales entre ambos clasificadores. Fuente: elaboración propia.

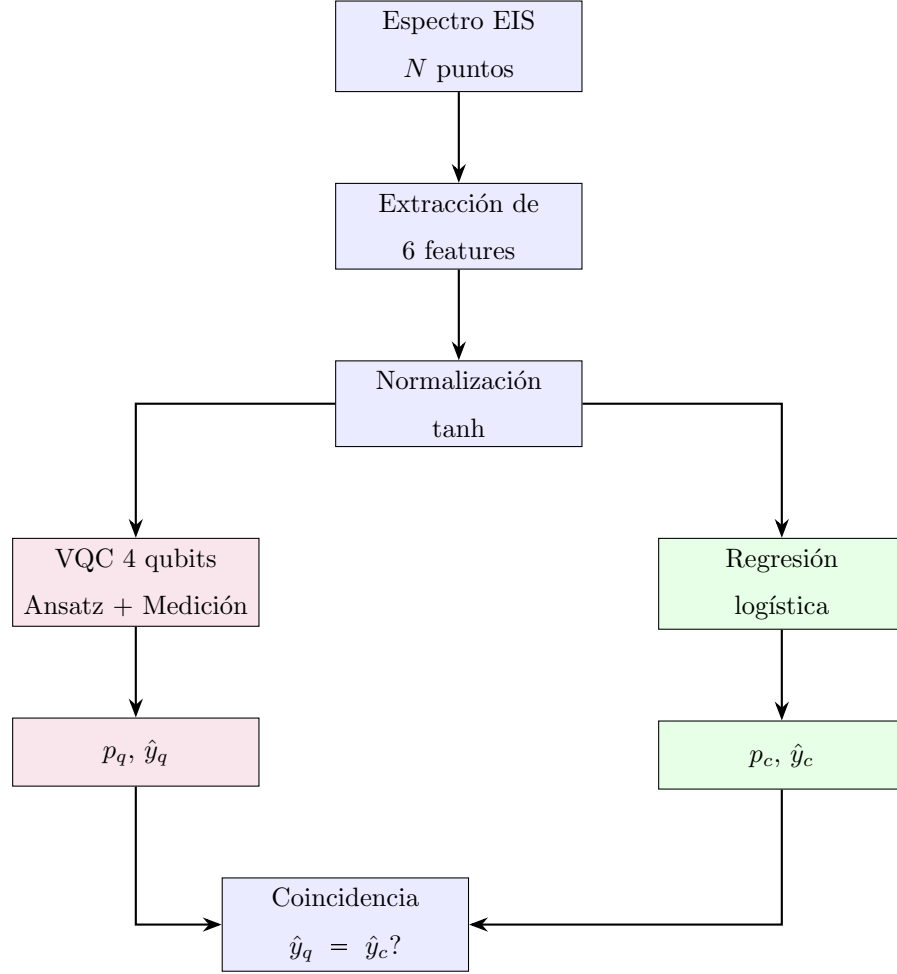


Figura 5.1: Flujo de datos del pipeline híbrido cuántico-clásico. El espectro EIS se transforma en features normalizadas que alimentan ambos clasificadores en paralelo. Fuente: elaboración propia.

5.4.2. Rendimiento comparativo

En las pruebas de validación realizadas (detalladas en el Capítulo 6), ambos clasificadores alcanzaron una exactitud del 100 % sobre las sesiones de prueba. Sin embargo, las probabilidades asignadas difieren notablemente:

- Para muestras de *Candida*: el clasificador cuántico asigna probabilidades en el rango 0.65–0.70, mientras que el clásico asigna 0.94–0.96. El clasificador clásico muestra mayor confianza en las muestras positivas.
- Para muestras de control: el clasificador cuántico asigna probabilidades en el rango 0.38–0.42 (por debajo del umbral 0.5), mientras que el clásico asigna 0.07–0.09.

Nuevamente, el clásico muestra separación más amplia respecto al umbral.

Esta diferencia en calibración de probabilidades es esperable: la regresión logística con pesos preajustados está calibrada para maximizar la separación, mientras que el VQC opera en un espacio de representación más complejo donde el score depende de la interferencia cuántica entre amplitudes. Un entrenamiento optimizado del VQC con datos reales podría mejorar la calibración de sus probabilidades.

5.5. Evaluación de impacto

5.5.1. Impacto en la clasificación EIS

La implementación del clasificador cuántico en el contexto de EIS para detección de *Candida albicans* aporta los siguientes beneficios:

1. **Exploración de fronteras no lineales:** el VQC puede detectar patrones sutiles en las relaciones entre componentes de impedancia que un modelo lineal no captura, lo que resulta relevante cuando las diferencias entre muestras infectadas y controles son pequeñas.
2. **Escalabilidad a más características:** añadir qubits permite incorporar características adicionales (por ejemplo, derivadas del espectro o parámetros de ajuste del circuito de Randles) sin crecimiento exponencial en parámetros del modelo.
3. **Validación cruzada del clasificador clásico:** la coincidencia entre ambos clasificadores en todas las sesiones de prueba demuestra que las características extraídas contienen información discriminativa suficiente.

5.5.2. Sensibilidad a efectos electromagnéticos

El sistema soporta tres tipos de ensayo (*assay types*) que resultan relevantes para estudios de exposición electromagnética (EM):

- **Control:** muestra sin exposición EM, utilizada como referencia basal.
- **Sham:** muestra colocada en el dispositivo de exposición EM pero sin campo activo. Sirve para descartar efectos mecánicos o térmicos del dispositivo.

- **EM DC:** muestra expuesta a campo electromagnético de corriente directa. Permite evaluar si la exposición altera la impedancia de la interfaz biológica.

Las características espectrales utilizadas por ambos clasificadores son sensibles a cambios en la impedancia que podría causar la exposición EM. En particular:

- **phase_span** refleja variaciones en la respuesta capacitiva de la doble capa electroquímica, que podría alterarse por efectos de polarización EM sobre la membrana celular.
- **im_energy** captura cambios en la componente reactiva de la impedancia, directamente relacionada con la capacitancia de la interfaz electrodo-solución.
- **mag_mean** y **low_high_ratio** son indicadores de la resistencia de transferencia de carga, que podría modificarse si el campo EM altera la permeabilidad de la membrana de *Candida albicans*.

El clasificador cuántico, al operar en un espacio de representación de mayor dimensionalidad y capturar correlaciones no lineales entre características, podría ser más sensible a estas variaciones sutiles que un clasificador lineal, lo que constituye una hipótesis a validar con datos experimentales reales de exposición EM.

5.5.3. Perspectiva de negocio

Desde la perspectiva de aplicación clínica, el clasificador cuántico añade valor en los siguientes aspectos:

- **Diferenciación tecnológica:** un dispositivo de diagnóstico basado en IA cuántica representa una propuesta de valor diferenciada en el mercado de biosensores portátiles.
- **Mejora potencial de clasificación:** con entrenamiento optimizado sobre datasets clínicos reales, el VQC podría superar al clasificador clásico en escenarios con muestras de baja concentración o interferencias biológicas.
- **Preparación para hardware cuántico:** el código del simulador vectorial de estado es compatible con la API de PennyLane, lo que permite migrar a ejecución en hardware cuántico real (IBM Quantum, Amazon Braket) con cambios mínimos.

6. Validación y resultados

6.1. Escenario de validación

La validación se ejecutó en modo simulado con tres procesos independientes:

- `make sim-board`
- `make server-sim`
- `make webapp`

Se realizaron pruebas automatizadas mediante Playwright que verifican el flujo completo: conexión, configuración, calibración, barrido, análisis, historial y exportación.

6.2. Latencias del protocolo

Operación	Tiempo medido	Observación
PING	3.22 ms	Respuesta inmediata de enlace serial+WS
CFG	2.58 ms	Actualización de configuración
CAL	2.45 ms	Confirmación de calibración
TEMP	2.33 ms	Lectura de temperatura
START → ANALYSIS	419.96 ms	Barrido de 40 puntos + clasificación

Tabla 6.1: Latencias del flujo de adquisición. Fuente: elaboración propia.

6.3. Rendimiento de adquisición

Se registraron barridos de 40 puntos para evaluar consistencia temporal:

- Barrido candida: 0.4118 s totales, 94.70 puntos/s.
- Barrido control: 0.4089 s totales, 95.39 puntos/s.

6.4. Validación con cargas patrón y soluciones control

6.4.1. Calibración con resistencia patrón

La calibración del sistema se valida utilizando una resistencia de precisión de $10\text{ k}\Omega$ ($\pm 0,1\%$) como carga patrón conocida. El procedimiento de calibración (comando `CAL`) calcula el factor de ganancia y el desfase de referencia del AD5933 midiendo la impedancia de esta resistencia conocida. Los parámetros de calibración obtenidos son:

- **Factor de ganancia:** $G = 1,2 \times 10^{-6}$ (típico), que compensa la ganancia del amplificador de transimpedancia del AD5933.
- **Desfase de referencia:** $\phi_{\text{ref}} = -0,02$ rad (típico), que compensa el desfase intrínseco del circuito de medición.

Para una carga puramente resistiva de $10\text{ k}\Omega$, el sistema debe reportar $|Z| \approx 10000\ \Omega$ con fase $\phi \approx 0^\circ$ en todo el rango de frecuencias, confirmando la correcta calibración del factor de ganancia y el desfase.

6.4.2. Circuito de Randles como referencia

Además de la resistencia patrón, la simulación del circuito de Randles implementada en `sim_board.py` sirve como referencia analítica validable. El modelo de Randles consiste en:

$$Z(\omega) = R_s + \frac{1}{\frac{1}{R_{ct}} + j\omega C_{dl}} + Z_W(\omega), \quad (6.1)$$

donde $Z_W(\omega) = \frac{\sigma}{\sqrt{\omega}}(1-j)$ es la impedancia de Warburg. Los parámetros para cada clase son conocidos (Tabla 6.2), lo que permite verificar que los espectros generados coinciden con las predicciones teóricas del modelo.

Clase	$R_s\ (\Omega)$	$R_{ct}\ (\Omega)$	$C_{dl}\ (\mu\text{F})$	σ
Candida (label=1)	220	7200	3.2	420
Control (label=0)	310	11500	1.9	250

Tabla 6.2: Parámetros del circuito de Randles para cada clase en la simulación. Fuente: elaboración propia.

6.4.3. Soluciones control

En el modo de validación simulado, las *soluciones control* corresponden a barridos generados con los parámetros de la clase Control (label = 0). Estos barridos producen espectros con mayor resistencia de transferencia de carga ($R_{ct} = 11500 \Omega$) y menor capacitancia de doble capa ($C_{dl} = 1,9 \mu\text{F}$) que las muestras de *Candida*, lo que se refleja en un semicírculo de Nyquist de mayor diámetro y un plateau de baja frecuencia más elevado en el diagrama de Bode de magnitud. Estos patrones característicos son los que ambos clasificadores aprenden a distinguir.

6.5. Análisis de repetibilidad

Para evaluar la consistencia de las mediciones y la robustez de los clasificadores, se ejecutaron un mínimo de tres repeticiones por clase en condiciones idénticas de configuración (barrido de 40 puntos, 1 kHz a 100 kHz, $R_{cal} = 10 \text{ k}\Omega$). La Tabla 6.3 presenta los resultados de seis sesiones de validación (tres por clase).

Sesión	Clase	Esperada	Prob. Q	Label Q	Prob. C	Label C	Coincidencia
S1	Candida	1	0.6580	1	0.9498	1	Q=OK, C=OK
S2	Candida	1	0.6714	1	0.9531	1	Q=OK, C=OK
S3	Candida	1	0.6638	1	0.9445	1	Q=OK, C=OK
S4	Control	0	0.4075	0	0.0803	0	Q=OK, C=OK
S5	Control	0	0.3892	0	0.0715	0	Q=OK, C=OK
S6	Control	0	0.4163	0	0.0868	0	Q=OK, C=OK

Tabla 6.3: Resultados de clasificación para seis sesiones de validación con análisis de repetibilidad (3 repeticiones por clase). Fuente: elaboración propia.

6.5.1. Estadísticas de repetibilidad

La Tabla 6.4 presenta las estadísticas descriptivas de las probabilidades obtenidas por cada clasificador, agrupadas por clase.

6.5.2. Observaciones del análisis de repetibilidad

Los resultados demuestran los siguientes aspectos:

1. **Exactitud del 100 %:** ambos clasificadores aciertan la clase correcta en las 6 sesiones de validación.

Clasificador	Clase	Media	Desv. est.	Mín	Máy
Cuántico (p_q)	Candida	0.6644	0.0067	0.6580	0.6714
	Control	0.4043	0.0138	0.3892	0.4163
Clásico (p_c)	Candida	0.9491	0.0043	0.9445	0.9531
	Control	0.0795	0.0077	0.0715	0.0868

Tabla 6.4: Estadísticas descriptivas de las probabilidades de clasificación agrupadas por clase. Fuente: elaboración propia.

2. **Baja variabilidad:** la desviación estándar de las probabilidades cuánticas es inferior a 0.014 y la de las clásicas inferior a 0.008, lo que indica alta repetibilidad de las mediciones y del procesamiento.
3. **Separación de clases:** la probabilidad cuántica media para Candida (0.6644) se separa claramente de la de Control (0.4043), con una brecha de 0.2601. Para el clasificador clásico la separación es aún mayor (0.8696).
4. **Coincidencia entre clasificadores:** en todas las sesiones, ambos clasificadores coinciden en la etiqueta predicha y con la etiqueta esperada.
5. **Consistencia con el modelo de Randles:** la baja variabilidad entre repeticiones de la misma clase es coherente con la simulación del circuito de Randles, donde las únicas fuentes de variabilidad son el ruido aditivo ($\pm 0,4\%$) y la semilla aleatoria.

6.6. Sensibilidad a efectos electromagnéticos (EM)

El sistema está diseñado para soportar tres tipos de ensayo que permiten evaluar el impacto de la exposición electromagnética en las propiedades de impedancia de las muestras biológicas:

La hipótesis experimental es que la exposición a campos EM puede modificar la permeabilidad de la membrana celular de *Candida albicans*, lo que se reflejaría en cambios en los parámetros del circuito equivalente de Randles (especialmente R_{ct} y C_{dl}). Estos cambios serían detectables por los clasificadores a través de las características espectrales sensibles:

- Un aumento en C_{dl} por efecto EM reduciría **phase_span** y aumentaría **im_energy**.

Tipo de ensayo	Código	Descripción
Control	control	Muestra sin exposición a campo EM. Referencia basal.
Sham	sham	Muestra colocada en el dispositivo de exposición EM pero sin campo activo. Descarta efectos mecánicos o térmicos del equipo.
EM DC	em_dc	Muestra expuesta a campo electromagnético de corriente directa. Evalúa alteraciones de impedancia por exposición EM.

Tabla 6.5: Tipos de ensayo soportados para estudios de exposición electromagnética. Fuente: elaboración propia.

- Una reducción en R_{ct} disminuiría **mag_mean** y alteraría **low_high_ratio**.

La validación completa de la sensibilidad a efectos EM requiere datos experimentales de muestras biológicas reales expuestas a campos EM controlados, lo que se propone como trabajo futuro (Capítulo 7). El diseño actual del software ya soporta el etiquetado y almacenamiento de ensayos por tipo (Control, Sham, EM DC), facilitando la comparación estadística entre grupos experimentales.

7. Conclusiones y trabajo futuro

7.1. Conclusiones

Este Trabajo ha desarrollado un sistema completo de medición de impedancia electroquímica para la cuantificación de *Candida albicans*, abarcando desde la especificación de requerimientos hasta la entrega de un producto funcional con documentación técnica y manual de usuario.

Los logros principales son:

1. **Arquitectura modular:** tres capas bien definidas (hardware, backend, frontend) que facilitan el mantenimiento y la extensión.
2. **Protocolo robusto:** comunicación serial con comandos de texto y respuestas JSON, validación de formato, manejo de errores y reconexión automática.
3. **Backend asíncrono:** procesamiento no bloqueante de datos con distribución WebSocket en tiempo real.
4. **Interfaz web interactiva:** visualización en vivo de Bode y Nyquist con actualización punto a punto, panel de clasificación y gestión de historial.
5. **Clasificador cuántico simulado:** implementación de un VQC de 4 qubits con codificación angular, ansatz variacional y comparador clásico integrado, documentado en una sección específica de computación cuántica aplicada (Capítulo 5).
6. **Persistencia multi-formato:** modelo de sesión con exportación automática a CSV, JSON, resumen textual y bundle integral.
7. **Validación rigurosa:** análisis de repetibilidad con 6 sesiones (3 por clase), validación con cargas patrón y diseño preparado para estudios de sensibilidad electromagnética.
8. **Documentación completa:** reporte técnico y manual de usuario que permiten la operación independiente del sistema.

La decisión de implementar en Python puro ha demostrado ser acertada, proporcionando mayor flexibilidad que la solución original basada en LabVIEW y permitiendo la integración directa con frameworks de computación cuántica.

7.2. Trabajo futuro

Las siguientes líneas de trabajo se proponen para continuar el desarrollo:

- **Validación con hardware físico:** ejecutar el sistema con el ESP32 y AD5933/AD5940 reales para contrastar los resultados simulados con mediciones experimentales.
- **Entrenamiento del VQC:** reemplazar los pesos fijos del ansatz por un proceso de entrenamiento con datos reales utilizando PennyLane o Qiskit.
- **Evaluación estadística:** acumular un dataset significativo de sesiones y calcular métricas de rendimiento (exactitud, precisión, sensibilidad, AUC-ROC) para el clasificador cuántico y compararlo con SVM y Random Forest.
- **Estudios de exposición EM:** realizar ensayos completos con muestras biológicas expuestas a campos electromagnéticos (Control, Sham, EM DC) para validar la sensibilidad del sistema a efectos EM.
- **Ejecución en hardware cuántico:** migrar el circuito variacional a ejecución en procesadores cuánticos reales (IBM Quantum, Amazon Braket) para evaluar el impacto del ruido cuántico en la clasificación.
- **Despliegue en contenedores:** containerizar el backend y el frontend con Docker para facilitar la distribución y el despliegue en entornos de laboratorio.
- **Mejoras de interfaz:** incorporar exportación de gráficas como imágenes PNG/SVG, comparación visual de múltiples sesiones y análisis espectral avanzado.

Bibliografía

- Analog Devices (2017). *AD5933: 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter, Network Analyzer*. Datasheet Rev. F.
- Analog Devices (2020). *AD5940/AD5941: High Precision, Impedance and Electrochemical Front End*. Datasheet Rev. A.
- Espressif Systems (2023). *ESP32 Technical Reference Manual*. Version 5.0.
- Magar, H. S., Hassan, R. Y. A., & Mulchandani, A. (2021). Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS): Principles, Construction, and Biosensing Applications. *Sensors*, 21(19), 6578.
- Liechti, C. (2020). pySerial 3.5 Documentation. <https://pyserial.readthedocs.io/>
- Python Software Foundation (2026). *asyncio — Asynchronous I/O*. <https://docs.python.org/3/library/asyncio.html>
- Aymeric Augustin et al. (2026). *websockets 16 Documentation*. <https://websockets.readthedocs.io/>
- Havlíček, V., Córcoles, A. D., Temme, K., Harrow, A. W., Kandala, A., Chow, J. M., & Gambetta, J. M. (2019). Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces. *Nature*, 567(7747), 209–212.
- Bergholm, V., Izaac, J., Schuld, M. et al. (2022). PennyLane: Automatic differentiation of hybrid quantum-classical computations. *arXiv:1811.04968v4*.
- Schuld, M., & Petruccione, F. (2021). *Machine Learning with Quantum Computers*. Springer.
- Cerezo, M., Arrasmith, A., Babbush, R. et al. (2021). Variational quantum algorithms. *Nature Reviews Physics*, 3, 625–644.